

Experiencia ganada con el uso de un registrador de altas prestaciones para aerogeneradores

TECHWINGDRID09 Madrid, 20-21 Abril 2009

José San Leandro Ros

Director, Automated Computing Machinery SL, +34605876615

E-mail: Jose.sanleandro@acm-sl.com, www.acm-sl.com

Resumen – Los datos de los SCADA de los parques eólicos no son suficientes para descubrir el comportamiento interno de todos los subsistemas de un aerogenerador.

Esta comunicación muestra lo que hemos aprendido en el diseño de un registrador de datos específico para ser usado en aerogeneradores en producción, por largos periodos de tiempo (meses) y su procesamiento posterior.

Los datos registrados tienen una resolución temporal suficiente para caracterizar las variaciones cortas del viento y su relación con las revoluciones en el eje de palas y en el generador, la energía instantánea producida, la evolución del ángulo de palas, etc.

La experiencia fue usada para encontrar parámetros funcionales reales para cada uno de los subsistemas (control de ángulo de palas (pitch), sistema de frenos, orientación de la góndola, etc.) de un aerogenerador de control de pala variable con un generador de dos velocidades. Estos parámetros fueron claves para el desarrollo de un Simulador/Entrenador de Operadores para este tipo de aerogenerador.

Ha sido también un primer paso en el diseño de un sistema completo híbrido de monitorización continua, especializado para aerogeneradores.

Índice de términos– aerogenerador, registrador, monitorización continua.

I. INTRODUCCIÓN

La evolución detallada de las señales internas de un aerogenerador es tomada en cuenta por el controlador (algunas veces un PLC) para satisfacer su principal cometido: producir el máximo de energía eléctrica a partir del viento disponible. Con este objetivo, cada aerogenerador está diseñado como un sistema autónomo, como una central eléctrica independiente. El sistema SCADA del parque eólico tiene más una misión de registro de las señales que le envía el controlador del aerogenerador, que realmente una herramienta de control interno de los aerogeneradores. El SCADA se utiliza para dar “permiso de operación”, ya que la operación física de conectarse a la red eléctrica es misión del controlador del aerogenerador.

Por tanto es comprensible que estos controladores no transmitan toda la evolución de sus señales internas al SCADA, ya que esta sería una tarea del mismo rango que el propio control de operación del aerogenerador.

El resultado final es que los datos que se registran en el SCADA del parque no son fuente de información para poder entender el comportamiento interno de un aerogenerador.

Nosotros necesitábamos conocer el comportamiento interno para poder crear un Simulador/Entrenador de Operadores del aerogenerador; este equipo es útil en un conjunto de tareas tanto en la fase de producción del aerogenerador (pruebas funcionales de subsistemas), así como para aprender como el aerogenerador funciona, o para comprobar la influencia de los (centenares) de parámetros del controlador.

II. LAS CONDICIONES

En el caso que estábamos estudiando (BONUS ahora SIEMENS 1300KW), el aerogenerador tiene controlador con dos CPUs (situadas al pie y en la góndola, separados unos 70 m), cada uno situado cerca de las Fuentes de las señales correspondientes. Están conectados mediante fibra óptica.

III. LA PLATAFORMA USADA

A. Hardware para el registrador

Diseñamos un registrador usando un ordenador industrial con una sola CPU, lo que garantizaba la solución al problema de tener una señal de reloj de referencia para la datación de todas las señales. Los datos se recogieron usando líneas RS485. Estas líneas sirven como troncales para un número de dispositivos de conversión de uso comercial en la industria. Finalmente, diseñamos los circuitos de adaptación entre cada una de las señales y estos dispositivos, respetando el espacio disponible (poco). También diseñamos un tacómetro industrial con dos características particulares, que no encontramos en el mercado: a) una alta resolución (mejor que 0.1 rpm cuando se están midiendo 1500.0 rpms, ya que en generador existe una gran diferencia de potencia generada entre, p.e., 1500.1 y 1500.4 rpms); b) una medida por cada vuelta del eje (es decir, funcionamiento no por integración de pulsos), y c) que cupiera en el espacio disponible.

La unión entre los dispositivos conversores situados en la góndola y en el pie del aerogenerador se hizo mediante un modem de fibra óptica, lo que solventó el problema de poder colocarlos cerca de las fuentes de señal correspondientes, y el de la alta emisión electromagnética existente dentro de la torre.

Para la medida de los parámetros eléctricos se utilizó un analizador de red trifásico de cuatro cuadrantes, calibrado.

Para el envío de alarmas se utilizó un modem GPRS que permite: a) enviar mensajes SMS y b) servir como canal de comunicación de baja velocidad para configuración remota del equipo (planes de muestreo y verificación del estado general).

B. *Software del registrador*

El registrador funciona sobre una versión de Linux, como una librería específica para la gestión de threads. La configuración se diseñó de forma que el proceso de registro comienza de forma automática inmediatamente después de que arranque el sistema operativo. El control del registrador se hace mediante un programa que se ejecuta en un PC portátil externo, usando una interfaz gráfica.

Debido al ambiente de la instalación (el aerogenerador está en un monte) y el hecho de que planificamos dejarlo funcionando por un largo periodo de tiempo (meses), nos vimos forzados a resolver un conjunto de problemas relacionados con: a) la detección de líneas RS485 rotas; b) detección de convertidores de datos rotos; c) reconexión automática de líneas RS485 cuando vuelven a ser operativas; d) lo mismo con los convertidores.

Diseñamos el software de forma que no necesita programación por parte del usuario, solo especificación del plan de toma de datos mediante un fichero simple, autoexplicativo, en XML. A través de este fichero se pueden fijar la velocidad de las líneas RS485, el nombre lógico de las señales, el tipo de cada señal, su conexión en los convertidores, etc. Los datos se almacenan en disco. El algoritmo usado para almacenar esta información toma en cuenta varios temas:

1. *Almacenamiento solo de los cambios*

Esta técnica es común para reducir el tamaño de los ficheros, especialmente para señales digitales, pero implica que cada muestra de cada señal, o grupo de señales, debe ser almacenada con su fecha. Esto potencialmente implica un incremento del tamaño de cada muestra: para solucionar este inconveniente utilizamos un método de codificación de la fecha que permite resolución mejor que decimas de milisegundo (utilizando año-mes-día hora:minuto:segundo, milésimas de segundo) en solo 4 bytes.

2. *División de los ficheros de datos*

Debido a que planificamos dejar el registrador desatendido por un largo periodo de tiempo, se decidió trocear los datos en varios ficheros consecutivos, nombrados con su fecha de comienzo. De esta forma nos garantizamos que, en caso de problemas con el disco, es posible recuperar gran parte de la información.

3. *Formato de datos*

Los datos se guardan en formato XML, de forma que son de fácil lectura, incluso por humano.

4. *Compresión de datos*

Un proceso que se ejecuta a menor prioridad monitoriza cuando se cierra un fichero y procede a su compresión, usando un algoritmo estándar (bzip) para compensar la implicación del uso del formato XML.

IV. LIMITACIONES

El objetivo fue registrar todas y cada una de las señales que llegaban o salían del Controlador del aerogenerador. Entre estas señales, las que controlan la puerta de los tiristores que se usan para la conexión con la red eléctrica, son las más rápidas. Habíamos desarrollado previamente un registrador específico para estas señales, a alta velocidad (una muestra cada 2 ms aprox), monitorizando también los voltajes y corrientes en la red. En el caso del aerogenerador que estábamos estudiando estas señales (6) consisten en trenes de pulsos de aproximadamente 5 ms de ancho. Decidimos que estas señales no añadían información para los objetivos que tenía nuestro estudio, de forma que no los registramos como tales: sí registramos las señales derivadas correspondientes a los ángulos de conducción de los tiristores.

En total eran 46 señales analógicas y 63 digitales. Hicimos pruebas de velocidad de muestreo para probar la capacidad del registrador y decidir los periodos de muestreo más adecuados para cada señal. El registrador, con la CPU elegida y con este número de señales, puede recoger datos con muestreos más rápidos que 300 milisegundos. Después de estudiar unas muestras a esta velocidad se llegó al compromiso de muestrear con una resolución alrededor de 1 segundo. Las señales digitales tienen una incertidumbre de fecha mejor que 50 milisegundos.

V. OPERACIÓN

Como se ha dicho más arriba, el software para el registrador comienza a ejecutarse inmediatamente después de que arranque el sistema operativo, usando el fichero de configuración especificado. La descarga de los ficheros con los datos registrados se hace por ftp, sin parar el proceso de registro.

VI. EXPLOTACIÓN DE LOS DATOS

Con el objetivo de caracterizar los datos registrados, se decidió diseñar una herramienta que facilitara el uso de la presentación gráfica de grandes cantidades de datos, y que los presentara de forma que fuera fácil entenderlos, compararlos y, en fin, fuera fácil estudiar cómo había sido la evolución de las señales. Para la explotación se eligió pasar los datos a un base de datos estándar SQL. Tipicamente, para un periodo de un mes, los datos comprimidos en el registrador ocupan menos de 100 Mbytes (109 señales, con resolución de 1 segundo para las analógicas y con resolución de milisegundos), que se transforman en alrededor de 1 Gbyte en formato de base de datos, incluyendo indexación de las fechas de cada muestra.

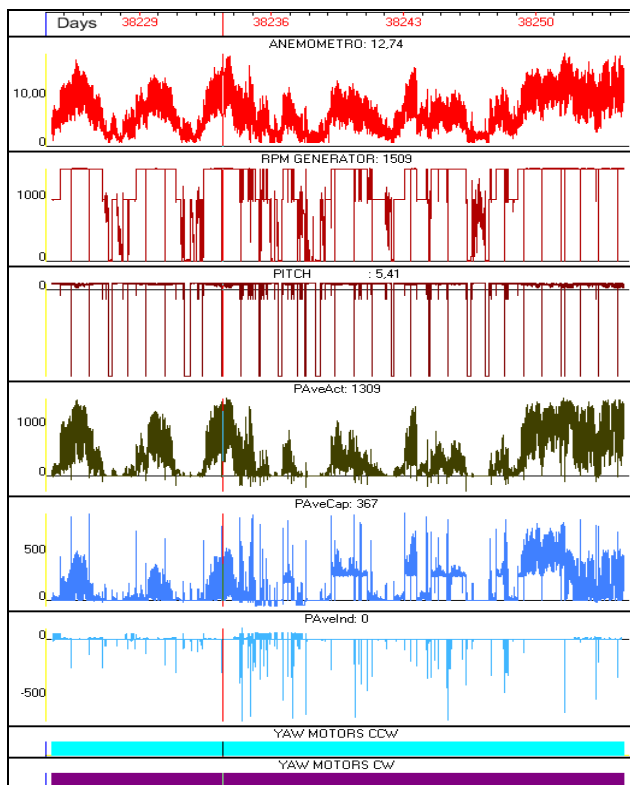


Figura 1

La figura 1 muestra la velocidad del viento, las rpms del generador, el ángulo de las palas, la potencia active, la capacitiva y la inductiva por un periodo de 30 days.

Nota: en las figuras el nombre de cada señal está situado en la parte superior del canal correspondiente del osciloscopio. Los valores que se presenta cerca de estos nombres corresponden con los valores instantáneos correspondientes al cursor vertical de tiempo (línea roja). ANEMOMETRO : *Velocidad del viento*; PAveAct: *Potencia total active (kW)*; PAveCap : *Potencial capacitiva total (kW)*; PAveInd: *Potencia Inductiva total (kW)*.

La figura 2 muestra la evolución de las Corrientes generadas, comparadas con la evolución del viento y del ángulo de pala.

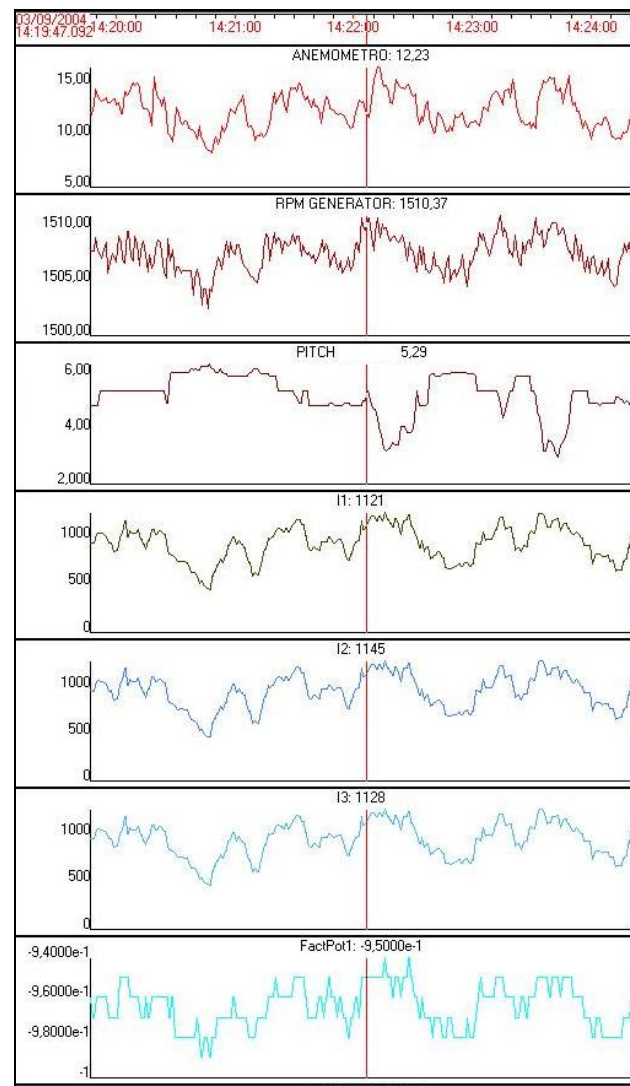


Figura 2

La figura 3 muestra la rampa de subida hasta el momento de conexión con la red eléctrica, después que se liberan los frenos (línea roja), y la evolución del comando del ángulo de pala que controla esta rampa, hasta que llega a la conexión, donde se produce un pico de consumo de potencia inductiva seguida de la generación de potencia capacitiva y activa. La velocidad del viento se mantiene alrededor de 12

m/s, y la operación dura aproximadamente 100 segundos.

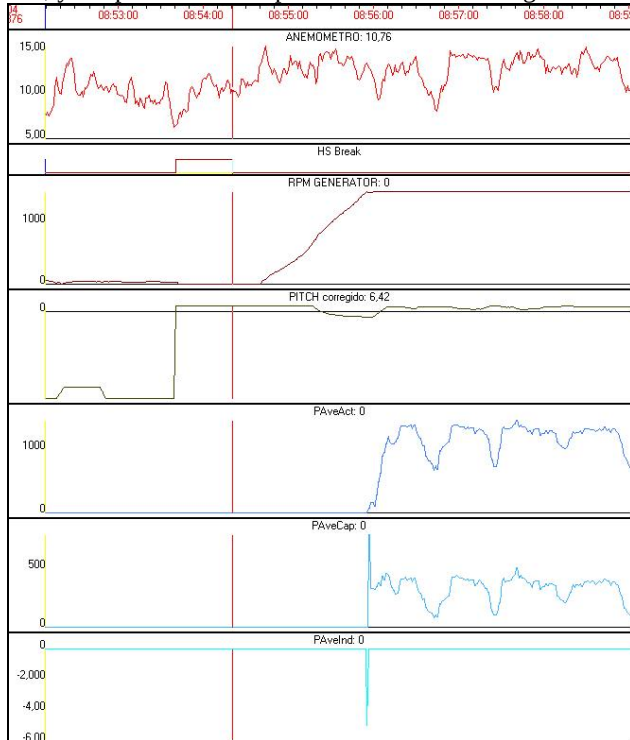


Figure 3

Un comportamiento importante se muestra en la figura 4, donde se aprecia que después de que el generador llega aproximadamente a las 800 rpms (unos 60 segundos después de que se inicie la rampa de subida), el controlador da orden de reducir el ángulo de pala con objeto de controlar la subida, que ha crecido exponencialmente, de forma que se aproxime al momento de la conexión con la red de una manera lineal, más controlada.

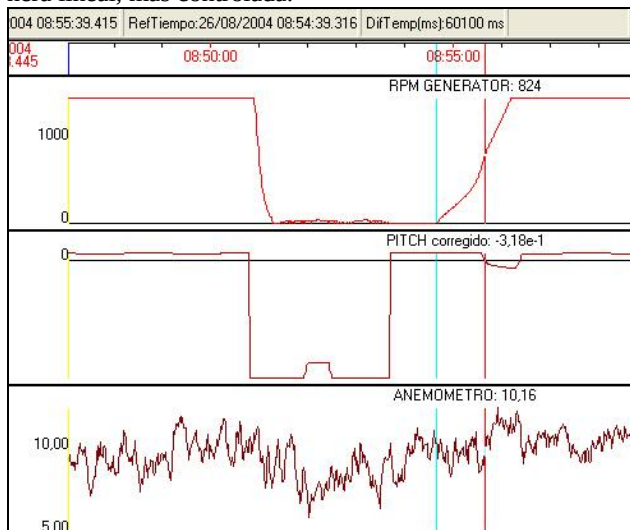


Figure 4

Al aproximarse al punto de conexión con la red (figura 5) el controlador reduce el ángulo de pala para una conexión suave. Se puede ver con más detalle la evolución del consume de inductivo, el pico de generación de capacitiva y el aumento progresivo de activa, inmediatamente después del enganche.

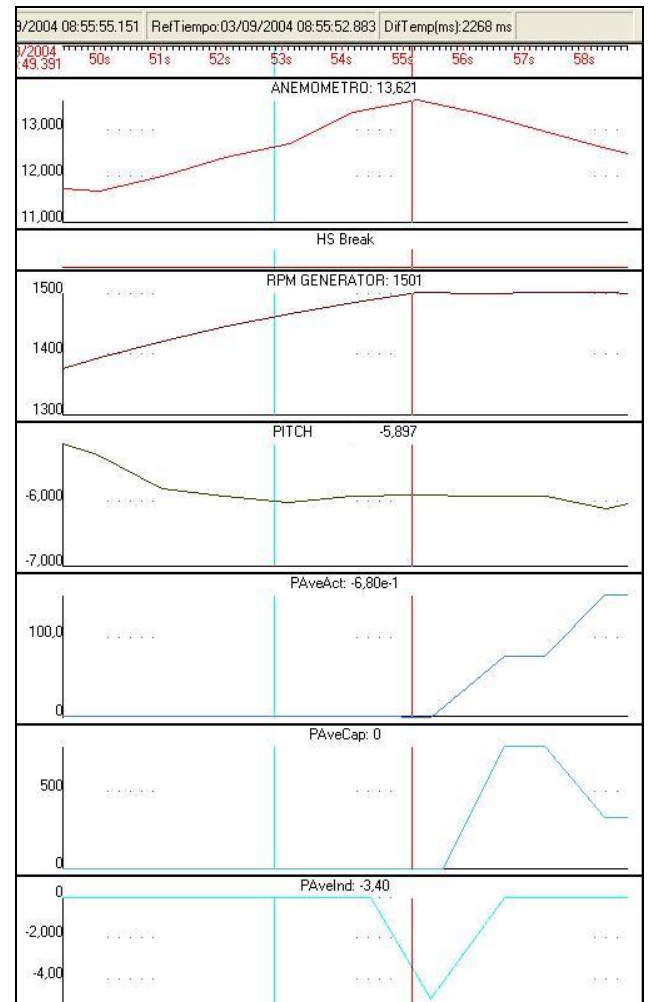


Figure 6

Otra operación importante es la de cambio de la configuración del generador, de 4 a 6 polos. La figure 6 muestra la efectividad de la solución adoptada por este controlador, que minimiza el tiempo de este cambio, para intentar obtener el mayor rendimiento energético al viento disponible.

Primero el ángulo de pala se reduce, de forma que la velocidad del rotor se reduce controladamente hasta por debajo de la velocidad objetivo (1.000 rpms), y después seguir con una operación “normal” de aproximación desde abajo hasta dicha velocidad.

El estudio de estas imágenes puede ser muy instructivo para determinar los parámetros que determinan las rampas de subida, bajada y aproximación, de forma que se reduz-

can los tiempos, minimizando el esfuerzo al que se someten los distintos elementos del aerogenerador.

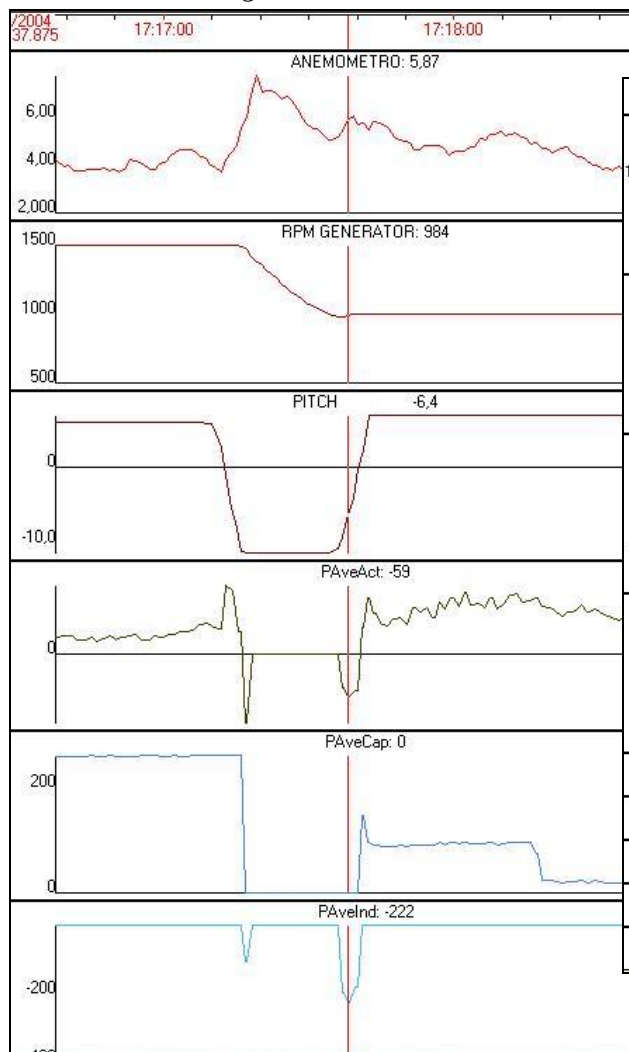


Figura 6

La figura 7 muestra la evolución de potencias (active, capacitiva e inductiva), el factor de potencia (centrado en 1, mayor que 1 para la capacitiva, menor que 1 para la inductiva), y como se controlan los bancos de condensadores.

Legenda: existen 5 bancos de condensadores nombrados "BANCO CONDEN 1" to "BANCO CONDEN 5". Lógica negativa.

VII. CONCLUSIONES

1. Para analizar el funcionamiento de los aerogeneradores, un periodo de muestreo del orden de 1 segundo es suficiente. Los datos de los SCADAs no son suficientes para el estudio del funcionamiento interno de los aerogeneradores.
2. En general, los instrumentos de laboratorio no son adecuados para el registro de señales en un aereo-

generator, debido al número de señales, el espacio disponible, la topología de las conexiones y las condiciones ambientales.

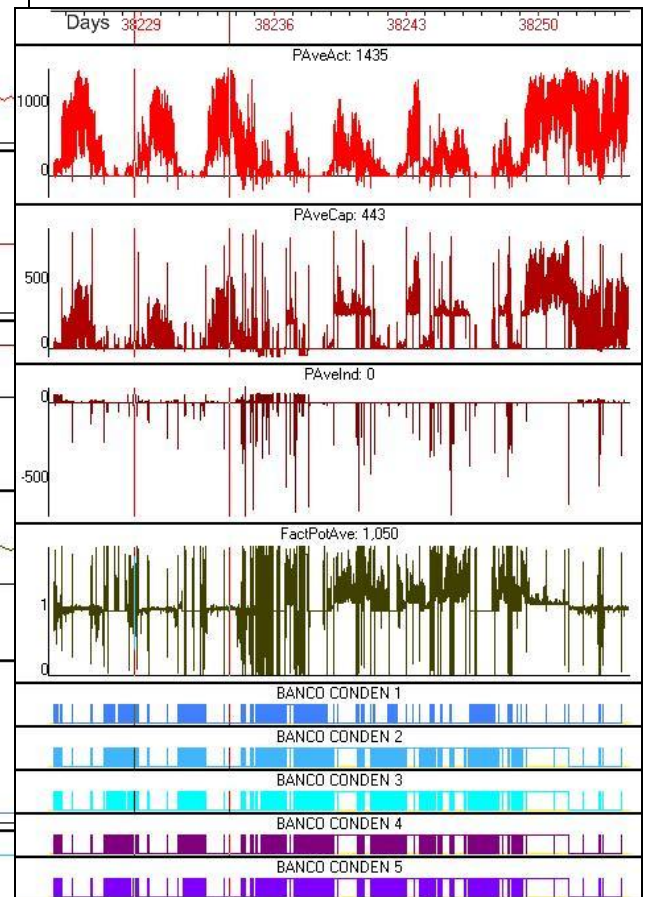


Figure 7

3. La alta emisión radioeléctrica y la topología fuerzan un diseño especial de como la unidades de medida se conectan a las Fuentes de señal (tan cerca como sea posible)
4. A pesar de estas condiciones adversas, se puede construir un registrador que registra todas las señales internas del aerogenerador, utilizando unidades de medida de bajo coste, instalables por el personal habitual de Mantenimiento y Operación del parque eólico.
5. Un análisis detallado de los datos registrados muestra un número interesante de situaciones, tales como: a) cambios rápidos en la carga representada por la red eléctrica que, muy probablemente, crean altas fatigas mecánicas en el tren de potencia (multiplicadora y generador); b) la compleja política del controlador del aerogenerador para controlar los bancos de condensadores para

la compensación de la potencia reactiva, que puede entrar en colisión con la política de un compensador a nivel de; c) el estudio de los parámetros que regulan las rampas de subida a conexión y bajada (cambio de configuración del generador; etc.

6. *Una aplicación no prevista de este registrador es para la detección de averías intermitentes debidos a sensores con funcionamiento intermitente, conexiones no totalmente fijas, etc.*